REKAYASA PERANGKAT LUNAK

RAHMI EKA PUTRI, MT

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak atau Software Requirements Specification (SRS) adalah sebuah dokumen yang berisi pernyataan lengkap dari apa yang dapat dilakukan oleh perangkat lunak, tanpa menjelaskan bagaimana hal tersebut dikerjakan oleh perangkat lunak

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)



Tujuan Pembuatan SKPL

User

- Untuk mendefinisikan keinginan yang biasanya dinyatakan dalam bentuk penjelasan umum

Pengembang sistem

- Sarana komunikasi antara pelanggan, pemakai, analis, dan perancang perangkat lunak
- Dasar untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas pengujian sistem
- Acuan untuk melakukan perbaikan dan perubahan perangkat lunak

Syarat Pembentukan SKPL

1. Mudah diidentifikasi
2. Diuraikan dengan jelas, simple, sederhana, dan concise (jelas, tidak ambiguous)
3. Bisa divalidasi dan bisa dites (test reliable, test accessable)
4. Mampu untuk ditelusuri kembali (tracebility)

Hindari hal-hal berikut saat pembentukan SKPL:

1. Over specification (penjelasan berlebih dan berulang-ulang sehingga menjadi tidak jelas)
2. Tindakan unconcistency (seperti menggunakan istilah yang tidak konsisten)
3. Ambiguity dalam kata atau kalimat seperti menyatakan keterukuran kebutuhan secara tidak jelas misalkan menggunakan kata-kata :minimal, maksimal, optimal, cepat, user friendly, efisien, fleksible dan lainnya.
4. Menuliskan “mimpi-mimpi”, yaitu hal-hal yang tidak bisa dilakukan

Dalam suatu SKPL ada 2 aspek yang harus bisa dilihat:

1. Fungsi

   Menjelaskan fungsi dari perangkat lunak (digunakan untuk apa keperluan apa), sifat perangkat lunak, dan datanya.

2. Non-fungsi

   - Dependability
   - Ergonomic
   - Performance
   - Constraint

Atribut Penulisan SKPL yang Baik

1. Benar (correct)
   → Suatu dokumen SKPL disebut benar jika dan hanya jika setiap kebutuhan yang dinyatakan dalam dokumen merepresentasikan sesuatu yang disyaratkan dari sistem yang akan diangun.
2. Tepat (precise)
   → Berpengaruh pada hasil perancangan dan pembuatan software requirements design (SRD).
3. Unambiguouity
   → Setiap permintaan harus punya satu intepretasi, atau hanya ada satu arti dalam satu kalimat.
4. Lengkap (complete)
   →Lengkap jika dilihat dari dua sudut pandang:
   - dokumen memuat tabel isi, nomor halaman, nomor gambar, nomor tabel, dan sebagainya.
   - tidak ada bagian yang hilang (to be define) yaitu tulisan yang akan didefinisikan kemudian.

Atribut Penulisan SKPL yang Baik

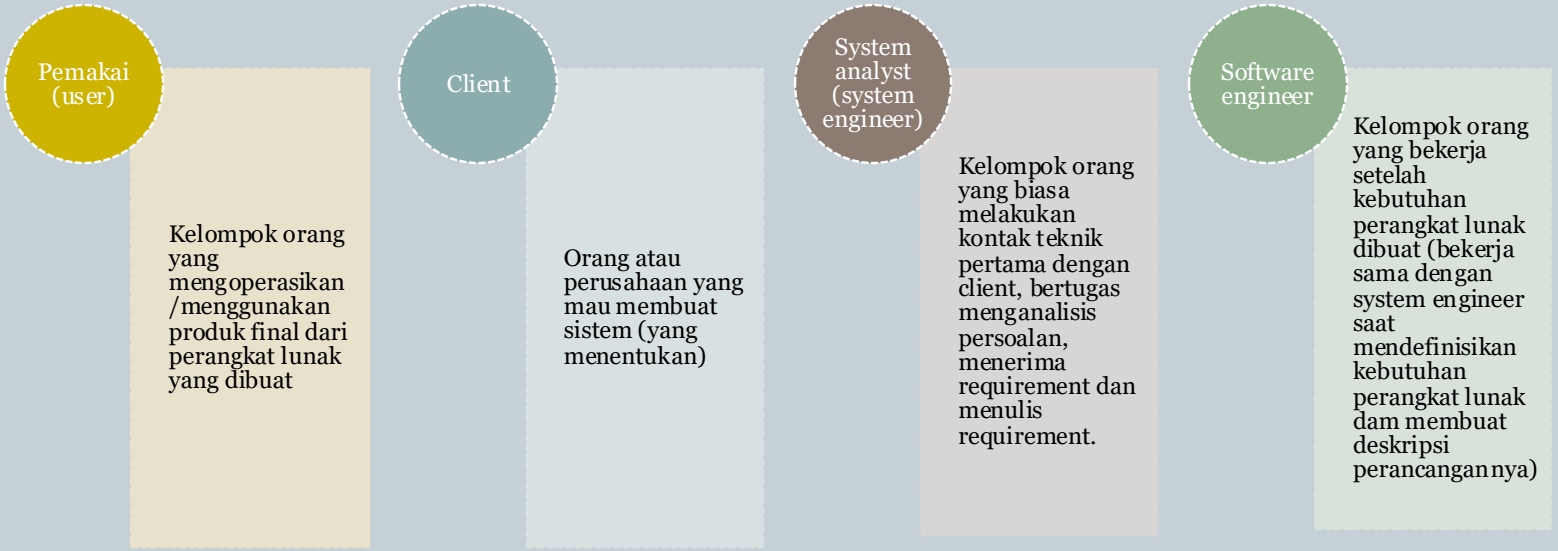
5. Bisa diverifikasi (verifiable)
   → Bisa diperiksa dan dicek kebenarannya. Setiap kebutuhan selalu dimulai dengan dokumen yang bisa diperiksa.
6. Konsisten
   → Nilai-nilai kebutuhan harus tetap sama baik dalam karakteristik maupun spesifikasi, misalnya diminta A tetap ditulis A.
7. Understandable
   → Dapat dimengerti oleh pemrogram, analis sistem atau system engineer.
8. Bisa dimodifikasi (modifiedable)
   → Bisa diubah-ubah dan pengubahannya sangat sederhana tetapi tetap konsisten dan lengkap.
9. Dapat ditelusuri (traceable)
   → Jika ditelusuri, harus tahu mana bagian yang diubah.
10. Harus dapat dibedakan bagian what (bagian spesifikasi) dan how (bagian yang menjelaskan bagaimana menyelesaikan what tadi).

Atribut Penulisan SKPL yang Baik



11. Dapat mencakup dan melingkupi seluruh sistem
12. Dapat melingkupi semua lingkungan operasional, misalnya interaksi fisik dan operasional.
13. Bisa menggambarkan sistem seperti yang dilihat oleh pemakai.
14. Harus toleran (bisa menerima) terhadap ketidaklengkapan, ketidakpastian (ambiguous) dan ketidakkonsistenan.
15. Harus bisa dilokalisasi dengan sebuah coupling, yaitu hubungan ketergantungan antara dua model yang tidak terlalu erat.

Pihak yang terlibat dalam pembuatan SKPL



Pihak yang terlibat dalam pembuatan SKPL

Programmer

Kelompok orang yang menerima spesifikasi perancangan perangkat lunak, membuat kode dalam bentuk modul, menguji dan memeriksa (tes) modul

Test integration group

Kelompok orang yang melakukan tes dan mengintegrasi modul

Maintenance group

Kelompok orang yang memantau dan merawat performansi sistem perangkat lunak yang dibuat selama pelaksanaan dan pada saat modifikasi muncul (80% dari pekerjaan)

Technical Support

Orang-orang yang mengelola (manage) pengembang perangkat lunak, termasuk konsultan atau orang yang mempunyai kepandaian lebih tinggi

Staff dan Clerical Work

Kelompok orang yang bertugas mengetik, memasukkan data, membuat dokumen

Keberhasilan pengembangan perangkat lunak bisa dilihat dari 10 aspek atau titik pandang:

1. Ketelitian dari pembuatnya
2. Kualitas dari spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan (baik, jika ada sedikit kesalahan)
3. Integritas
4. Ketelitian
5. Proses pembuatan yang mantap
6. Mudah dikembangkan
7. Jumlah versi tidak banyak
8. Ketelitian dari model pengembangan yang digunakan untuk meramal atribut perangkat lunak
9. Efektivitas rencana tes dan integrasi
10. Tingkat persiapan untuk sistem perawatan (mempersiapkan pencarian bugs

Format dokumen SKPL (ANSI/IEEE std 830 1984)

1. PENDAHULUAN
   - 1.1 Tujuan
   - 1.2 Ruang Lingkup
   - 1.3 Definisi
   - 1.4 Referensi
   - 1.5 Sistematika

2. DESKRIPSI UMUM
   - 2.1 Perspektif
   - 2.2 Kegunaan
   - 2.3 Karakteristik Pengguna
   - 2.4 Batasan-batasan
   - 2.5 Asumsi dan Ketergantungan

3. SPESIFIKASI KEBUTUHAN
   - 3.1 Kebutuhan Fungsional
     - 3.1.1 Pendahuluan
     - 3.1.2 Input
     - 3.1.3 Proses
     - 3.1.4 Output
   - 3.2 Kebutuhan Antarmuka Eksternal
     - 3.2.1 Antarmuka Pengguna
     - 3.2.2 Antarmuka Perangkat Keras
     - 3.2.3 Antarmuka Perangkat Lunak
     - 3.2.4 Antarmuka Komunikasi
   - 3.3 Kebutuhan Performansi
   - 3.4 Kendala Disain
     - 3.4.1 Standard Compliance
     - 3.4.2 Perangkat Keras
   - 3.5 Atribut
     - 3.5.1 Keamanan Sistem
     - 3.5.2 Pemeliharaan
   - 3.6 Kebutuhan Lain
     - 3.6.1 Database
     - 3.6.2 Pengoperasian
     - 3.6.3 Penyesuaian Tempat